

CH2 随机变量及分布

2024

设随机变量 X 的概率密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} A \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

- (1) 求待定系数 A ;
- (2) 求概率 $P\left\{\frac{\pi}{6} < X \leq \frac{\pi}{3}\right\}$;
- (3) 若随机变量 $Y = \sin X$, 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

2021

设连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} Ae^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求概率 $P\{X > 3 | X > 1\}$;
- (3) 求随机变量 $Y = e^X$ 的概率密度 $f_Y(y)$.

2020

设连续型随机变量 X 的概率密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求常数 A ;
- (2) 求概率 $P\{0 < X < 1\}$;
- (3) 求随机变量 $Y = X^2$ 的概率密度函数 $f_Y(y)$.

CH3 多维随机变量及分布

2023

已知二维随机变量 (X, Y) 在以点 $(0, 0)$, $(1, -1)$, $(1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布, 即 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & |y| < x < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求边缘概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求条件概率 $P\left\{Y > 0 \mid X > \frac{1}{2}\right\}$, $P\left\{Y > \frac{1}{4} \mid X = \frac{1}{2}\right\}$.

2021

设随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的边缘概率密度 $f_X(x)$;
- (2) 当 $0 < x < 1$ 时, 求在 $X = x$ 的条件下, Y 的条件概率密度 $f_{Y|X}(y|x)$;
- (3) 求随机变量 $Z = Y - X$ 的概率密度 $f_Z(z)$.

2020

设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{15}{4}x^2, & x^2 \leq y \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的边缘概率密度函数 $f_Y(y)$;
- (2) 当 $0 < y < 1$ 时, 求在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度函数 $f_{X|Y}(x|y)$;
- (3) 求概率 $P\left\{-1 < X < \frac{1}{4} \mid Y = \frac{1}{4}\right\}$.

CH4 数字特征

2024

设 A, B 为两个随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$.

- (1) 求概率 $P(AB)$, $P(B)$, $P(A-B)$;
- (2) 令 $X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生.} \end{cases}$ $Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$ 求随机变量 $Z = XY$ 的分布律;
- (3) 求相关系数 ρ_{XY} , 判断 X 与 Y 是否不相关, 是否独立?

2020

设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布为

$\begin{matrix} Y \\ \backslash \\ X \end{matrix}$	-1	0	1
-1	k	$\frac{1}{8}$	k
0	$\frac{1}{8}$	0	$\frac{1}{8}$
1	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$

- (1) 求常数 k ;
- (2) 求 $E(X)$, $D(X)$;
- (3) 判断 X 与 Y 是否不相关? 是否独立?

2019

设随机变量 W 服从均匀分布 $U(-2, 2)$, 令随机变量

$$X = \begin{cases} -1, & \text{若 } W \leq -1, \\ 1, & \text{若 } W > -1. \end{cases} \quad Y = \begin{cases} -1, & \text{若 } W \leq 1, \\ 1, & \text{若 } W > 1. \end{cases}$$

- (1) 求 (X, Y) 的联合分布律;
- (2) 求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

CH7 点估计

2023

已知离散型总体 X 的分布律为

X	0	1	2
P	θ^2	$2\theta(1-\theta)$	$(1-\theta)^2$

其中 θ ($0 < \theta < 1$) 为未知参数.

- (1) 求 θ 的矩估计量, 并判断是否无偏;
- (2) 若对总体 X 抽取容量为 10 的样本, 样本中出现 5 个 1, 3 个 2, 2 个 0, 试求 θ 的极大似然估计值.

2021

设总体 X 服从 $[1, \theta]$ 的均匀分布, X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta-1}, & 1 \leq x \leq \theta, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

其中 $\theta > 1$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 其样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
- (2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;
- (3) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计.

2020

设总体 X 的概率密度函数为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{x}{\theta}}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$

其中 $\theta > 0$ 为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 其样本值为 $x_1, x_2, \dots, x_n$.

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;
- (2) 求 θ 的极大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;
- (3) 判断 $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 是否为 θ 的无偏估计.

应 用

2021

为了防止意外, 在矿井内同时设有两种警报系统 A 与 B, 每种系统单独使用时, 系统 A 有效的概率为 0.9, 系统 B 有效的概率为 0.95, 在系统 A 失灵的情况下, 系统 B 有效的概率为 0.85.

- (1) 求发生意外时, 这两种报警系统至少有一个有效的概率;
- (2) 求在系统 B 失灵的条件下, 系统 A 有效的概率.

2019

设有 3 箱零件, 第 1 箱中每个零件重量服从正态分布 $N(30,12)$, 第 2 箱中每个零件重量服从正态分布 $N(32,4)$, 第 3 箱中每个零件重量服从正态分布 $N(33,24)$. 甲从第一箱零件中任取一个零件, 乙以 0.3, 0.3, 0.4 的概率先取一箱, 再在此箱中任取一个零件,

- (1) 求甲取出零件的重量大于乙的概率;
- (2) 若已知甲取出零件的重量大于乙的, 求乙取的是第 2 箱的概率.

$$(\Phi(0.5) = 0.7, \Phi(1) = 0.84, \Phi(2) = 0.98)$$

2017

某企业生产某种商品, 设每年市场对该商品的需求量为随机变量 X (单位: 吨), 且 X 在区间 $[2, 4]$ 上服从均匀分布, 已知卖出 1 吨商品可获利 3 万元, 若滞销则每吨商品需支付保养费 1 万元, 且往年没有该商品存货. 问该企业每年应生产多少商品才能使利润的期望达到最大?

2016

一道选择题有 4 个备选答案, 其中只有一个是正确的, 假设某学生知道正确答案的概率为 $\frac{2}{3}$, 不知道答案而乱猜的概率为 $\frac{1}{3}$, 且学生一定会选择一个答案.

- (1) 求此学生能答对这个题目的概率;
- (2) 若已知学生答对了这个题目, 求他确实知道正确答案的概率.

2020 (无需掌握)

假设某种传染病可通过握手的方式传播, 且每次握手传染此疾病的概率为 50%, 若 A 为确诊患者, B、C、D 均为未感染过此疾病的健康人. 若 A 分别和 B、C 握手后, B 与 C 互相握手, 然后 B 与 D 互相握手, 最后 C 与 D 互相握手.

记 B_i 为事件“B 第 i 次握手后感染此疾病”; 记 C_i 为事件“C 第 i 次握手后感染此疾病” ($i=1, 2, 3$); 记 D_j 为事件“D 第 j 次握手后感染此疾病” ($j=1, 2$).

- (1) 求概率 $P(B_1)$, $P(B_2)$;
- (2) 求概率 $P(D_2)$, $P(C_3)$.

第五章 大数定律及中心极限定理

2023 年

已知随机变量 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 且 $E(X) = E(Y)$, $D(X) = \frac{1}{4}D(Y)$, 则根据契比雪夫不等式估计 $P\{|X - Y| \geq \sqrt{D(Y)}\} \leq$ _____.

2023 年

设随机变量序列 $X_1, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且都服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i \leq 1\right\} =$ _____.

- (A) $\Phi(1)$ (B) $\Phi(2)$ (C) $\Phi(\sqrt{2})$ (D) $\Phi(\sqrt{3})$

2022 年

设随机变量 X 服从区间 $(0, 6)$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从二项分布 $b(12, \frac{1}{4})$, 且 X 与 Y 相互独立, 则根据契比雪夫不等式有 $P\{X - 3 < Y < X + 3\}$ _____.

- (A) $\leq \frac{1}{4}$ (B) $\leq \frac{5}{12}$ (C) $\geq \frac{1}{4}$ (D) $\geq \frac{5}{12}$

答案: D

2021 年

设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 存在, 方差为 1, 则利用契比雪夫不等式估计概率 $P\{|X - E(X)| \geq 3\} \leq$ _____. 答案: $\frac{1}{9}$

2021 年

设船舶在某海区航行, 已知每遭受一次波浪的冲击, 纵摇角度大于 6° 的概率为 0.1, 若船舶遭受了 10000 次波浪冲击, 利用中心极限定理可求得纵摇角度大于 6° 的次数在 940 次到 1060 次之间的概率为_____.

第六章 数理统计的基本概念

2024 年

设总体 X 的均值为 μ , 方差为 σ^2 , $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则 $E(\bar{X}^2) =$ _____.

设随机变量 X 服从 $F(n, n)$ 分布, 则 $P\{X < 1\} =$ _____.

设 (X_1, X_2, X_3) 是来自正态总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 若统计量

$$Z = \frac{kX_1}{\sqrt{X_2^2 + X_3^2}}$$
 服从 t 分布, 则常数 $k =$ _____.

2023 年

设总体 X 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, X_1, X_2, X_3, X_4 为取自 X 的一组简单随机样本, 若 $Y = k[(X_1 + X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2]$ 服从 $\chi^2(2)$ 分布, 则常数 $k =$ _____.

2022 年

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自正态总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 则统计量 $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|}$

服从的分布为_____.

(A) $N(0, 1)$

(B) $t(1)$

(C) $\chi^2(1)$

(D) $F(1, 1)$

答案: B

2021 年

设总体 X 服从参数为 2 的泊松分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 X 的简单随机样本, S^2 为样本方差, 则 $E(S^2) =$ _____.

答案: 2

第七章 参数估计

2023 年

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, $X_1, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组简单随机样本, 当样本容量 n 一定时, 若总体均值 μ 的置信区间的长度增大, 则其置信度 $1-\alpha$ 的值_____.

- (A) 随之增大 (B) 随之减小
(C) 保持不变 (D) 可能增大也可能减小

2019 年

设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 X 的简单随机样本, 统计量 $kX_1 + \frac{1}{2}X_2 + \frac{1}{3}X_3 + \frac{1}{4}X_4$ 为 $E(X)$ 的一个无偏估计, 则 $k =$ _____.

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 现从中抽取容量为 16 的一个样本, 测得样本均值 $\bar{x} = 4.5$, 样本标准差 $s = 1$, 则 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

$$(t_{0.05}(16) = 1.746, t_{0.05}(15) = 1.753, t_{0.025}(16) = 2.120, t_{0.025}(15) = 2.132)$$

2018 年

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, 0.1^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{16}$ 是来自 X 的简单随机样本, 且样本均值 $\bar{x} = 5$, 则未知参数 μ 的置信度为 0.95 的置信区间为_____.

答案: (4.951, 5.049).

第八章 假设检验

2024 年

设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 及 σ^2 均未知, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 若进行假设检验 $H_0: \sigma^2 = \sigma_0^2; H_1: \sigma^2 \neq \sigma_0^2$, 则一般采用的统计量及其服从的分布为_____.

(A) $\frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$

(B) $\frac{\bar{X} - \mu}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$

(C) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n-1)$

(D) $\frac{(n-1)S^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(n)$

2023 年

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 未知, $X_1, \dots, X_n$ 为取自 X 的一组简单随机样本, 设 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $Q^2 = \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, 且 $Q = \sqrt{Q^2} > 0$, 若进行假设检验 $H_0: \mu = 0, H_1: \mu \neq 0$, 则采用的 t 检验统计量 $T =$ _____.

(A) $\frac{\bar{X}}{Q}$

(B) $\frac{\sqrt{n}\bar{X}}{Q}$

(C) $\frac{\sqrt{n-1}\bar{X}}{Q}$

(D) $\frac{\sqrt{n(n-1)}\bar{X}}{Q}$

2022 年

对正态总体的数学期望 μ 进行假设检验, 如果在显著水平 0.01 下拒绝 $H_0: \mu = \mu_0$, 那么在显著水平 0.05 下, 下列结论中正确的是_____.

(A) 必接受 H_0 .

(B) 可能接受, 也可能拒绝 H_0 .

(C) 必拒绝 H_0 .

(D) 不接受, 也不拒绝 H_0 .

答案: C

2020 年

在假设检验的问题中, 记原假设 H_0 ; 备择假设 H_1 , 则犯第一类错误 (即弃真错误) 指的是_____.

- (A) 当 H_0 为真时, 接受 H_0 (B) 当 H_0 为真时, 拒绝 H_0
(C) 当 H_0 不真时, 接受 H_0 (D) 当 H_0 不真时, 拒绝 H_0

答案: B

2019 年

设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, 对 $\mu = \mu_0$ 进行双边假设检验, α 为显著性水平, 若 σ^2, α, μ_0 均保持不变, 则增大样本容量 n 会使_____.

- (A) 犯第一类 (弃真) 错误的概率不变, 犯第二类 (取伪) 错误的概率也不变
(B) 犯第一类 (弃真) 错误的概率不变, 犯第二类 (取伪) 错误的概率变小
(C) 犯第一类 (弃真) 错误的概率变大, 犯第二类 (取伪) 错误的概率变小
(D) 犯第一类 (弃真) 错误的概率变小, 犯第二类 (取伪) 错误的概率变大

答案: B

2018 年

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, σ^2 未知, 若样本均值 $\bar{x} = 70$, 样本均方差 $s = 5$, 在显著性水平 $\alpha = 0.01$ 下检验假设 $H_0: \mu = \mu_0 = 75$; $H_1: \mu \neq \mu_0$, 则下列选项中正确的是_____.

(已知 $t_{0.01}(8) = 2.8965, t_{0.005}(8) = 3.3554$)

- (A) 用统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 检验, 接受 H_0 (B) 用统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}}$ 检验, 拒绝 H_0
(C) 用统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 检验, 接受 H_0 (D) 用统计量 $\frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}}$ 检验, 拒绝 H_0